Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Структурни шаблони за проектиране

Structural Design Patterns

Съдържание

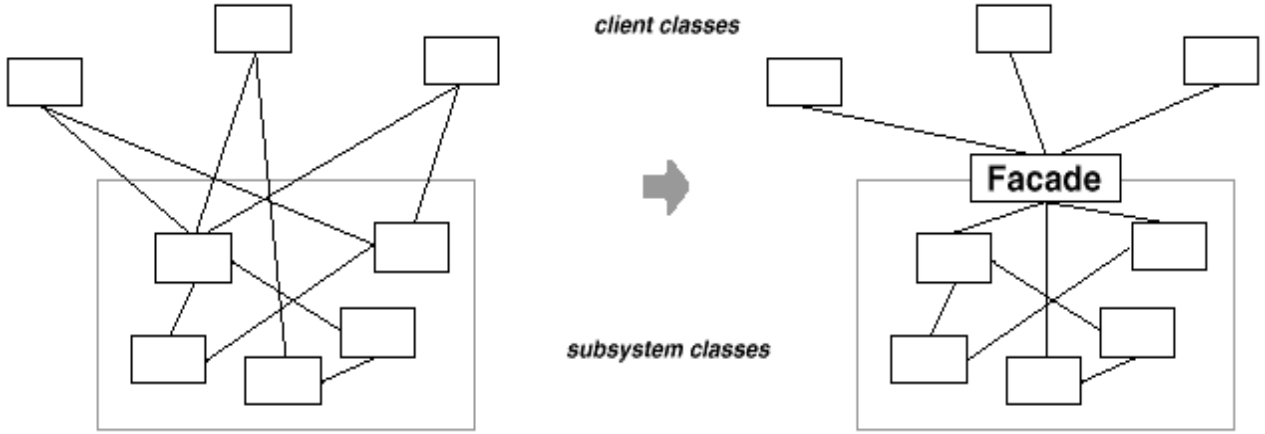
1. Шаблони за дизайн в структурата на приложението
   - Шаблон Façade
   - Шаблон Composite
   - Шаблон Decorator
   - Шаблон Adapter

Шаблони в структурата

- Шаблоните в структурата описват начини за групиране на обекти за реализиране на нова функционалност
  - Или как класове и обекти се групират в по-големи структури
  - Структурните шаблони на класове използват наследяване за съставяне на интерфейси или имплементации
  - Структурните шаблони на обекти съставят обекти за новата функционалност
- Примери за шаблони в проектирането на структурата:
  - Composite, Decorator, Façade, Adapter, Bridge, Proxy

Шаблон Façade

- Façade осигурява опростен интерфейс към по-голям програмен код
  - Интерфейс от по-висок ред скрива сложността на подсистемите



- Подобен шаблон: Adapter – преобразувател на интерфейси

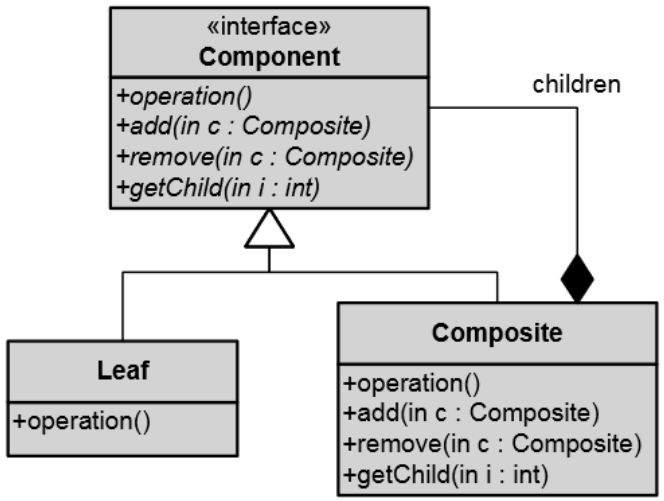
Façade пример

```
interface IAESFacade
{
  string AESEncrypt(string message, string password);
  byte[] AESEncrypt(byte[] bytesToBeEncrypted, string password);
  byte[] AESDecrypt(byte[] bytesToBeDecrypted, string password);
  string AESDecrypt(string encryptedMessage, string password);
}
```

```
class AESFacade : IAESFacade
{
  public string AESEncrypt(string message, string password) { … }
  public byte[] AESEncrypt(byte[] bytes, string password) { … }
  public byte[] AESDecrypt(byte[] bytes, string password) { … }
  public string AESDecrypt(string msg, string password) { … }
}
```

Шаблон Composite

- Шаблонът **Composite** позволява групирането на различни типове обекти в дървовидни структури
  - Третира по един и същ начин отделните обекти и групите от обекти
- Пример:
  - Система за документооборот
- Използва се когато
  - Имате различни обекти и искате да ги третирате еднакво
  - Искате да представите йерархия от обекти



Composite

Type: Structural

What it is:
Compose objects into tree structures to represent part-whole hierarchies. Lets clients treat individual objects and compositions of objects uniformly.

Composite пример

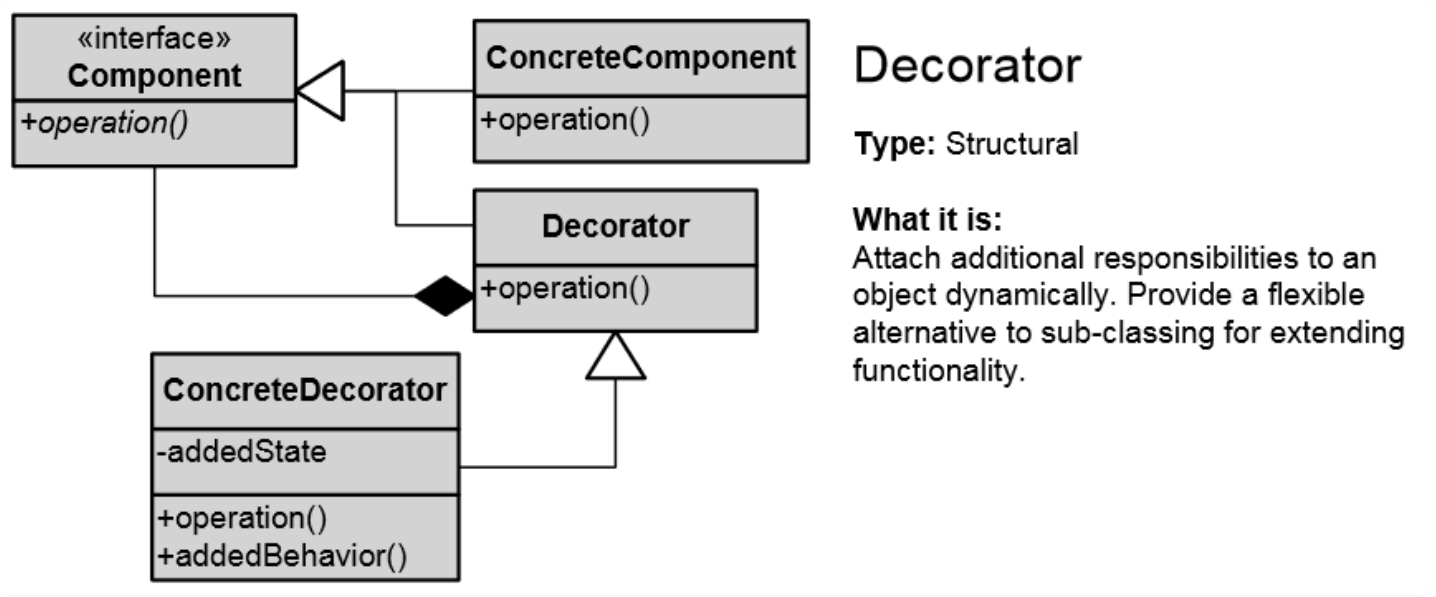
```
public interface IComponent { … }

public interface ICompositeComponent : IComponent
{
  void Add(Component page);
  void Remove(Component page);
}

public class Commander : ICompositeComponent
{
  private ICollection<Component> childComponents =
    new List<Component>();

  public override void Add(Component component)
  { this.childComponents.Add(component); }

  public override void Remove(Component component)
  { this.childComponents.Remove(component); }
}
```

Composite примери за реална употреба

- Контролите от Windows Forms
  - Класът System.Windows.Forms.Control има дъщерни контроли
  - Свойства Controls, HasChildren, ...
- Контролите в ASP.NET Web Forms
  - Класът в System.Web.UI.Control пак е с дъщерни контроли
  - Свойство Controls
- Контролите в AWT / Java Swing
  - Класовете java.awt.Component, java.awt.Container

Шаблон Decorator

- Decorator добавя динамично нови отговорности на обектите
  - Обвива оригиналния компонент
  - Алтернатива е на наследяването (class explosion)
  - Поддържа Open-Closed принципа



Decorator пример

```
public abstract class Pizza
{
    public abstract string GetDescription();
    public abstract decimal GetPrice();
}

public class TomatoSaucePizza : Pizza
{
  private Pizza basePizza;

  public TomatoSaucePizza(Pizza pizza)
  {  this.basePizza = pizza; }

  public override string GetDescription()
  { return this.basePizza.GetDescription() + " + Tomato Sauce"; }

  public override decimal GetPrice()
  { return basePizza.GetPrice() + 0.60m; }
}
```

Decorator примери за реална употреба

- BufferedStream в .NET декорира Stream
  - CryptoStream декорира Stream

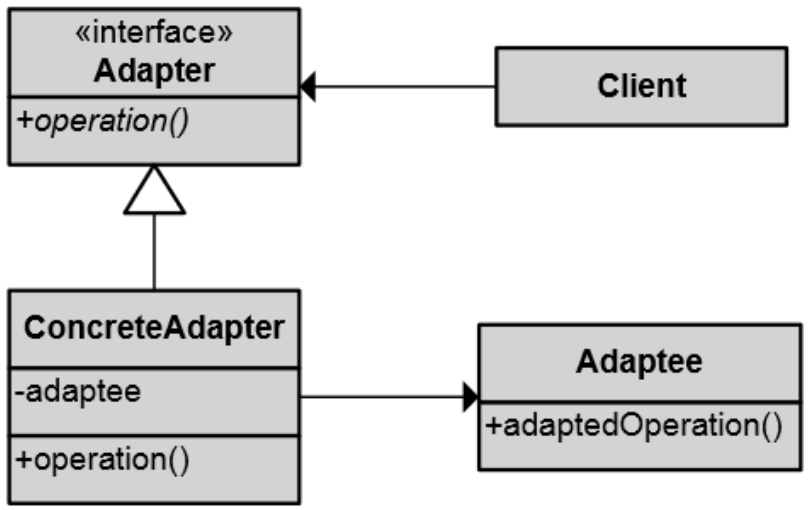
```
CryptoStream crStream = new CryptoStream(stream,
    encryptor, CryptoStreamMode.Write);
```

- BufferedReader в Java

```
BufferedReader bufferedReader =
  new BufferedReader(
    new InputStreamReader(
      new FileInputStream(
        new File("file_name.txt"))));
```

Шаблон Adapter

- Adapter преобразува интерфейса на даден клас в друг, изискван от клиента
  - Обгражда съществуващ клас с нов интерфейс
  - Преходник за напасване на стар компонент в нова система
- Позволява на класове да работят заедно, когато това е невъзможно заради различни интерфейси



Adapter

Type: Structural

What it is:
Convert the interface of a class into another interface clients expect. Lets classes work together that couldn't otherwise because of incompatible interfaces.

Adapter пример

```
class ChemicalDatabank
{
  public float GetMolecularStructure(string compound) {…}
  …
}
```

Старият клас

```
interface ICompound
{
  void Display();
}
```

Нужния нов интерфейс

```
public RichCompound : ICompound
{
  public RichCompound(string compound) {
    var chemicalBank = new ChemicalDatabank();
  }

  public void Display() {…}
}
```

Adapter клас

Обобщение

Шаблони за дизайн в структурата на приложенията:

- Façade
- Composite
- Decorator
- Adapter

Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).